Okligon

Projektfeladat-adatszerkezet

Készítette: Kecskeméti Milán, Tóth Marcel Dániel

Adatszerkezet

Tartalom

1 Táblák 2
2 Táblák közötti kapcsolatok 11
3 EER diagram 18

1 Táblák

1.1 enum_lookup

- **id [INT, elsődleges kulcs, auto_increment] : Elsődleges kulcs**
- **category [VARCHAR(100), NN] : Kategória neve, pl. global_role, project_status**
- **code [TINYINT, NN] : Számkód (1, 2, 3...)**
- **name [VARCHAR(100), NN] : Megjelenített név / kód név**
- **description [VARCHAR(255), NULL] : Opcionális leírás**

Összetett egyedi kulcs: (category, code)

1.2 app_user

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Felhasználó azonosító (UUID)**
- **name [VARCHAR(255), NN] : Megjelenített név**
- **email [VARCHAR(255), NN, unique] : Bejelentkezési e-mail cím (egyedi)**
- **password_hash [VARCHAR(255), NN] : Jelszó hash**
- **avatar_url [VARCHAR(500)] : Profilkép URL**
- **created_at [TIMESTAMP, NN, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje**
- **updated_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : Utolsó módosítás ideje**
- **global_role [TINYINT, NN, default->1] : 1 = User, 2 = SystemAdmin**
- **deleted_at [TIMESTAMP, NULL] : Soft delete: a törlés ideje, NULL = aktív felhasználó**
- **is_2fa_enabled [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Be van-e kapcsolva a kétfaktoros hitelesítés**

- two_factor_type [TINYINT, NN, default->0] : 0 = None, 1 = Authenticator, 2 = Email
- two_factor_secret [VARCHAR(255), NULL] : 2FA titkos kulcs (Authenticator)
- two_factor_recovery_codes [TEXT, NULL] : 2FA helyreállító kódok

1.3 workspace

- id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Workspace azonosító (UUID)
- name [VARCHAR(255), NN] : Workspace neve
- description [TEXT] : Workspace leírása
- owner_id [CHAR(36), NN] : Tulajdonos felhasználó
- storage_quota_bytes [BIGINT UNSIGNED, NN, default->26843545600] : Tárhelykvóta bájtban (alapértelmezett: 25 GB)
- created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje

1.4 permission

- id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Jogosultság azonosító (UUID)
- code [VARCHAR(100), NN, unique] : Gépi kód, pl. workspace.manage, project.task.create
- scope [TINYINT, NN, default->1] : 1 = workspace, 2 = project
- name [VARCHAR(255), NN] : Olvasható név
- description [TEXT] : Leírás
- created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje

1.5 app_role

- id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Szerepkör azonosító (UUID)
- name [VARCHAR(100), NN, unique] : Szerepkör neve (globálisan egyedi)
- description [TEXT] : Leírás
- is_system [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Beépített szerepkör (nem törölhető)
- created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje

1.6 role_permission

- **role_id [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Szerepkör**
- **permission_id [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Jogosultság**

1.7 workspace_member

- **workspace_id [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Workspace**
- **user_id [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Tag**
- **role_id [CHAR(36), NN] : A tag szerepköre a workspace-ben**
- **joined_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Csatlakozás ideje**

1.8 project

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Projekt azonosító (UUID)**
- **workspace_id [CHAR(36), NN] : Workspace, amelyhez a projekt tartozik**
- **name [VARCHAR(255), NN] : Projekt neve**
- **description [TEXT] : Projekt leírása**
- **status [TINYINT, NN, default->1] : 1 = planned, 2 = active, 3 = on_hold, 4 = completed, 5 = archived**
- **deadline [DATE] : Határidő**
- **owner_id [CHAR(36), NULL] : Projekt felelőse**
- **created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje**
- **updated_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : Utolsó módosítás ideje**

1.9 project_member

- **project_id [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Projekt azonosító**
- **workspace_id [CHAR(36), NN] : A projekt workspace-e**
- **user_id [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Felhasználó azonosító**
- **role_id [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A tag szerepköre a projektben**

- **is_workspace_member [BOOLEAN, NN, default->TRUE] : Jelzi, hogy a felhasználó a felettes workspace-nek is tagja-e**
- **assigned_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Hozzárendelés ideje**

1.10 app_invitation

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Meghívó azonosító (UUID)**
- **type [TINYINT, NN] : 1 = workspace, 2 = project**
- **target_id [CHAR(36), NN] : A workspace_id vagy project_id azonosítója**
- **invited_email [VARCHAR(255), NN] : A meghívott e-mail címe**
- **invited_user_id [CHAR(36), NULL] : A meghívott felhasználó azonosítója (ha regisztrált)**
- **role_id [CHAR(36), NULL] : A felajánlott szerepkör azonosítója**
- **invited_by [CHAR(36), NN] : A meghívást kiküldő felhasználó**
- **status [TINYINT, NN, default->1] : 1 = pending, 2 = accepted, 3 = refused, 4 = expired**
- **token [VARCHAR(255), NN, unique] : Egyedi biztonsági token**
- **expires_at [TIMESTAMP, NN] : A meghívó lejárati ideje**
- **created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Kiküldés ideje**
- **responded_at [TIMESTAMP, NULL] : A válaszadás ideje**

1.11 project_task

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Task azonosító (UUID)**
- **project_id [CHAR(36), NN] : Projekt, amelyhez a task tartozik**
- **title [VARCHAR(255), NN] : Task címe**
- **description [TEXT] : Task leírása**
- **status [TINYINT, NN, default->1] : 1 = planning, 2 = on_going, 3 = ready**
- **priority [TINYINT, NN, default->2] : 1 = low, 2 = medium, 3 = high, 4 = urgent**
- **assignee_role_id [CHAR(36), NULL] : Szerepkör, amire a task ki van hirdetve**
- **assignee_user_id [CHAR(36), NULL] : Konkrét felhasználó, aki lefoglalta a feladatot**

- **created_by [CHAR(36), NULL] : Létrehozó felhasználó**
- **due_date [DATE] : Határidő**
- **created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje**
- **updated_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : Utolsó módosítás ideje**

1.12 project_comment

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Komment azonosító (UUID)**
- **task_id [CHAR(36), NN] : Task**
- **user_id [CHAR(36), NN] : Szerző**
- **content [TEXT, NN] : Szöveg**
- **created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje**

1.13 project_label

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Címke azonosító (UUID)**
- **project_id [CHAR(36), NN] : Projekt**
- **name [VARCHAR(100), NN] : Címke neve**
- **color [VARCHAR(7), NN, default->'#888888'] : Szín hex kódja**

1.14 project_task_label

- **task_id [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Task**
- **label_id [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Címke**

1.15 project_activity_log

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Naplóbejegyzés azonosító (UUID)**
- **task_id [CHAR(36), NULL] : Érintett task**
- **user_id [CHAR(36), NULL] : Műveletet végző felhasználó**
- **action [VARCHAR(100), NN] : Művelet kódja**
- **details [JSON] : Részletek**
- **created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Művelet ideje**

1.16 user_notification

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Értesítés azonosító (UUID)**

- **user_id [CHAR(36), NN] : Címzett felhasználó**
- **content [VARCHAR(500), NN] : Szöveg**
- **is_read [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Elolvasta-e**
- **created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje**

1.17 storage_node

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Node azonosító (UUID)**
- **workspace_id [CHAR(36), NN] : Workspace**
- **project_id [CHAR(36), NULL] : Projekt**
- **parent_id [CHAR(36), NULL] : Szülő mappa (NULL = gyökér)**
- **name [VARCHAR(255), NN] : Fájl vagy mappa neve**
- **type [TINYINT, NN, default->1] : 1 = folder, 2 = file**
- **mime_type [VARCHAR(127), NULL] : MIME típus**
- **storage_path [VARCHAR(500), NULL] : Fájl fizikai helye**
- **size_bytes [BIGINT UNSIGNED, default->0] : Méret bájtban**
- **created_by [CHAR(36), NULL] : Létrehozó felhasználó**
- **updated_by [CHAR(36), NULL] : Utolsó módosító**
- **created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje**
- **deleted_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Törlés ideje**
- **updated_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : Utolsó módosítás ideje**

1.18 storage_node_role

- **node_id [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Fájl vagy Mappa**
- **role_id [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Szerepkör hozzáférés**

1.19 storage_node_label

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Címke azonosító (UUID)**
- **node_id [CHAR(36), NN] : Kapcsolódó fájl vagy mappa**
- **label [VARCHAR(100), NN] : Címke felirata**
- **created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje**

1.20 chat_room

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Szoba azonosító (UUID)**
- **workspace_id [CHAR(36), NN] : Workspace**
- **project_id [CHAR(36), NULL] : Projekt**
- **name [VARCHAR(255), NULL] : Szoba neve**
- **type [TINYINT, NN, default->2] : 1 = direct, 2 = group, 3 = project_channel**
- **is_private [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Privát-e**
- **created_by [CHAR(36), NULL] : Létrehozó**
- **created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje**

1.21 chat_room_member

- **room_id [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Szoba**
- **user_id [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Tag**
- **joined_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Csatlakozás ideje**

1.22 chat_message

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Üzenet azonosító (UUID)**
- **room_id [CHAR(36), NN] : Szoba**
- **sender_id [CHAR(36), NULL] : Feladó**
- **parent_id [CHAR(36), NULL] : Szülő üzenet**
- **message_text [TEXT, NN] : Üzenet szövege**
- **created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Küldés ideje**

1.23 chat_message_attachment

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Melléklet azonosító (UUID)**
- **message_id [CHAR(36), NN] : Üzenet**
- **storage_node_id [CHAR(36), NULL] : Kapcsolódó storage node**
- **file_url [VARCHAR(500), NN] : Fájl URL**
- **file_name [VARCHAR(255), NN] : Fájl neve**

1.24 calendar_event

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Esemény azonosító (UUID)**
- **project_id [CHAR(36), NULL] : Projekt**

- title [VARCHAR(255), NN] : Esemény címe
- description [TEXT] : Leírás
- location [VARCHAR(255), NULL] : Helyszín
- start_time [DATETIME, NN] : Kezdés
- end_time [DATETIME, NN] : Befejezés
- is_all_day [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Egész napos-e
- created_by [CHAR(36), NULL] : Létrehozó

1.25 user_session

- id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Munkamenet azonosító (UUID)
- user_id [CHAR(36), NN] : Felhasználó
- refresh_token_hash [VARCHAR(64), NN, unique] : Refresh token hash
- replaced_by_session_id [CHAR(36), NULL] : Rotációs felváltó session
- device_id [VARCHAR(255), NULL] : Eszköz azonosító
- device_info [VARCHAR(255), NULL] : Böngésző / OS infó
- ip_address [VARCHAR(45), NULL] : IP cím
- is_revoked [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Visszavonták-e
- expires_at [TIMESTAMP, NN] : Lejárat ideje
- created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje
- updated_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : Utolsó módosítás ideje

1.26 user_2fa_code

- id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Kód azonosító (UUID)
- user_id [CHAR(36), NN] : Felhasználó
- code_hash [VARCHAR(255), NN] : Kód hash
- failed_attempts [TINYINT UNSIGNED, NN, default->0] : Sikertelen próbálkozások
- max_attempts [TINYINT UNSIGNED, NN, default->5] : Max próbálkozás
- expires_at [TIMESTAMP, NN] : Lejárat ideje
- is_used [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Felhasználták-e

- **created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje**

1.27 jwt_blacklisted_token

- **id [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Bejegyzés azonosító (UUID)**
- **jti [VARCHAR(255), NN, unique] : JWT jti claim**
- **user_id [CHAR(36), NN] : Felhasználó**
- **expires_at [TIMESTAMP, NN] : A token lejárata**
- **created_at [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Feketelistára kerülés ideje**

1.28 data_protection_keys

- **id [INT, elsődleges kulcs, auto_increment] : Elsődleges kulcs**
- **friendly_name [LONGTEXT, NULL] : Opcionális barátságos név**
- **xml [LONGTEXT, NULL] : A titkosító főkulcs XML formátumban**

2 Táblák közötti kapcsolatok

2.1 enum_lookup

- **id: Elsődleges kulcs**

2.2 app_user

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **app_user.id => workspace.owner_id [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => workspace_member.user_id [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => project.owner_id [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => project_member.user_id [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => app_invitation.invited_user_id [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => app_invitation.invited_by [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => project_task.assignee_user_id [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => project_task.created_by [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => project_comment.user_id [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => project_activity_log.user_id [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => user_notification.user_id [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => storage_node.created_by [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => storage_node.updated_by [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => chat_room.created_by [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => chat_room_member.user_id [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => chat_message.sender_id [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => calendar_event.created_by [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => user_session.user_id [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => user_2fa_code.user_id [1:N kapcsolat]**
- **app_user.id => jwt_blacklisted_token.user_id [1:N kapcsolat]**

2.3 workspace

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **workspace.owner_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**
- **workspace.id => workspace_member.workspace_id [1:N kapcsolat]**
- **workspace.id => project.workspace_id [1:N kapcsolat]**
- **workspace.id => project_member.workspace_id [1:N kapcsolat]**

- **workspace.id => storage_node.workspace_id [1:N kapcsolat]**
- **workspace.id => chat_room.workspace_id [1:N kapcsolat]**

2.4 permission

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolat:**
- **permission.id => role_permission.permission_id [1:N kapcsolat]**

2.5 app_role

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **app_role.id => role_permission.role_id [1:N kapcsolat]**
- **app_role.id => workspace_member.role_id [1:N kapcsolat]**
- **app_role.id => project_member.role_id [1:N kapcsolat]**
- **app_role.id => app_invitation.role_id [1:N kapcsolat]**
- **app_role.id => project_task.assignee_role_id [1:N kapcsolat]**
- **app_role.id => storage_node_role.role_id [1:N kapcsolat]**

2.6 role_permission

- **role_id, permission_id: Összetett elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **role_permission.role_id => app_role.id [N:1 kapcsolat]**
- **role_permission.permission_id => permission.id [N:1 kapcsolat]**
- **Összességében N:M kapcsolatot hoz létre az app_role és a permission táblák között**

2.7 workspace_member

- **workspace_id, user_id: Összetett elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **workspace_member.workspace_id => workspace.id [N:1 kapcsolat]**
- **workspace_member.user_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**
- **workspace_member.role_id => app_role.id [N:1 kapcsolat]**
- **Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a workspace és az app_user táblák között, a tag szerepkörét az app_role tábla adja**

2.8 project

- **id: Elsődleges kulcs**

- **Kapcsolatok:**
- **project.workspace_id => workspace.id [N:1 kapcsolat]**
- **project.owner_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**
- **project.id => project_member.project_id [1:N kapcsolat]**
- **project.id => project_task.project_id [1:N kapcsolat]**
- **project.id => project_label.project_id [1:N kapcsolat]**
- **project.id => storage_node.project_id [1:N kapcsolat]**
- **project.id => chat_room.project_id [1:N kapcsolat]**
- **project.id => calendar_event.project_id [1:N kapcsolat]**

2.9 project_member

- **project_id, user_id, role_id: Összetett elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **project_member.project_id => project.id [N:1 kapcsolat]**
- **project_member.workspace_id => workspace.id [N:1 kapcsolat]**
- **project_member.user_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**
- **project_member.role_id => app_role.id [N:1 kapcsolat]**
- **Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a project és az app_user táblák között, a tag szerepkörét az app_role tábla adja**

2.10 app_invitation

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **app_invitation.role_id => app_role.id [N:1 kapcsolat]**
- **app_invitation.invited_user_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**
- **app_invitation.invited_by => app_user.id [N:1 kapcsolat]**

2.11 project_task

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **project_task.project_id => project.id [N:1 kapcsolat]**
- **project_task.assignee_role_id => app_role.id [N:1 kapcsolat]**
- **project_task.assignee_user_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**
- **project_task.created_by => app_user.id [N:1 kapcsolat]**
- **project_task.id => project_comment.task_id [1:N kapcsolat]**
- **project_task.id => project_task_label.task_id [1:N kapcsolat]**

- **project_task.id => project_activity_log.task_id [1:N kapcsolat]**

2.12 project_comment

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **project_comment.task_id => project_task.id [N:1 kapcsolat]**
- **project_comment.user_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**

2.13 project_label

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **project_label.project_id => project.id [N:1 kapcsolat]**
- **project_label.id => project_task_label.label_id [1:N kapcsolat]**

2.14 project_task_label

- **task_id, label_id: Összetett elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **project_task_label.task_id => project_task.id [N:1 kapcsolat]**
- **project_task_label.label_id => project_label.id [N:1 kapcsolat]**
- **Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a project_task és a project_label táblák között**

2.15 project_activity_log

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **project_activity_log.task_id => project_task.id [N:1 kapcsolat]**
- **project_activity_log.user_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**

2.16 user_notification

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolat:**
- **user_notification.user_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**

2.17 storage_node

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **storage_node.workspace_id => workspace.id [N:1 kapcsolat]**
- **storage_node.project_id => project.id [N:1 kapcsolat]**

- **storage_node.parent_id => storage_node.id [N:1 kapcsolat, önhivatkozás]**
- **storage_node.created_by => app_user.id [N:1 kapcsolat]**
- **storage_node.updated_by => app_user.id [N:1 kapcsolat]**
- **storage_node.id => storage_node.parent_id [1:N kapcsolat, önhivatkozás]**
- **storage_node.id => storage_node_role.node_id [1:N kapcsolat]**
- **storage_node.id => storage_node_label.node_id [1:N kapcsolat]**
- **storage_node.id => chat_message_attachment.storage_node_id [1:N kapcsolat]**

2.18 storage_node_role

- **node_id, role_id: Összetett elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **storage_node_role.node_id => storage_node.id [N:1 kapcsolat]**
- **storage_node_role.role_id => app_role.id [N:1 kapcsolat]**
- **Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a storage_node és az app_role táblák között**

2.19 storage_node_label

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolat:**
- **storage_node_label.node_id => storage_node.id [N:1 kapcsolat]**

2.20 chat_room

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **chat_room.workspace_id => workspace.id [N:1 kapcsolat]**
- **chat_room.project_id => project.id [N:1 kapcsolat]**
- **chat_room.created_by => app_user.id [N:1 kapcsolat]**
- **chat_room.id => chat_room_member.room_id [1:N kapcsolat]**
- **chat_room.id => chat_message.room_id [1:N kapcsolat]**

2.21 chat_room_member

- **room_id, user_id: Összetett elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **chat_room_member.room_id => chat_room.id [N:1 kapcsolat]**

- **chat_room_member.user_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**
- **Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a chat_room és az app_user táblák között**

2.22 chat_message

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **chat_message.room_id => chat_room.id [N:1 kapcsolat]**
- **chat_message.sender_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**
- **chat_message.parent_id => chat_message.id [N:1 kapcsolat, önhivatkozás]**
- **chat_message.id => chat_message.parent_id [1:N kapcsolat, önhivatkozás]**
- **chat_message.id => chat_message_attachment.message_id [1:N kapcsolat]**

2.23 chat_message_attachment

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **chat_message_attachment.message_id => chat_message.id [N:1 kapcsolat]**
- **chat_message_attachment.storage_node_id => storage_node.id [N:1 kapcsolat]**

2.24 calendar_event

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **calendar_event.project_id => project.id [N:1 kapcsolat]**
- **calendar_event.created_by => app_user.id [N:1 kapcsolat]**

2.25 user_session

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolatok:**
- **user_session.user_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**
- **user_session.replaced_by_session_id => user_session.id [N:1 kapcsolat, önhivatkozás]**

- **user_session.id => user_session.replaced_by_session_id [1:N kapcsolat, önhivatkozás]**

2.26 user_2fa_code

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolat:**
- **user_2fa_code.user_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**

2.27 jwt_blacklisted_token

- **id: Elsődleges kulcs**
- **Kapcsolat:**
- **jwt_blacklisted_token.user_id => app_user.id [N:1 kapcsolat]**

2.28 data_protection_keys

- **id: Elsődleges kulcs**

3 EER diagram

